



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial

Unidad temática II

Clase 10: Monopolio Multiproducto y Bienes Durables

Docente: Claudia Allendes Varas



Objetivo de la firma neoclásica

- Desde el punto de vista de la microeconomía neoclásica, la firma tiene como objetivo maximizar sus beneficios económicos, que es lo mismo que la minimización de los costos.
- Pero ¿qué ocurre dentro de la firma?
- La teoría considera a la firma como una “caja negra” donde ingresan “inputs” y salen “outputs”...
- Ronald Coase (1937, premio Nobel de Economía, 1991) planteó otras formas de entender la empresa:
 - Costos de negociación.
 - Derechos de propiedad.

Economías de escala

Objetivo de la firma neoclásica

- La maximización del beneficio económico implica que la firma debe escoger un nivel de producto q y la cantidad de los insumos que requiere para producirlo.
- Para ello, la teoría combina dos funciones:
 - Función de producción, que vincula la forma en que los insumos (*inputs*) se transforman en producto (*output*)

$$q = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k)$$

- Función de costos, que relaciona la cantidad de insumos x_i con sus precios w_i
- Y una función objetivo para producir una cierta cantidad q :

$$\underset{x_i}{\text{Minimizar}} \sum_{i=1}^k w_i \cdot x_i \quad \text{sujeto a} \quad f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k) = \bar{q}$$

Teoría de costos

- La teoría de costos nos indica que para producir un producto q_1 :

$$CT_{q_1} = CF + CV_{q_1}$$

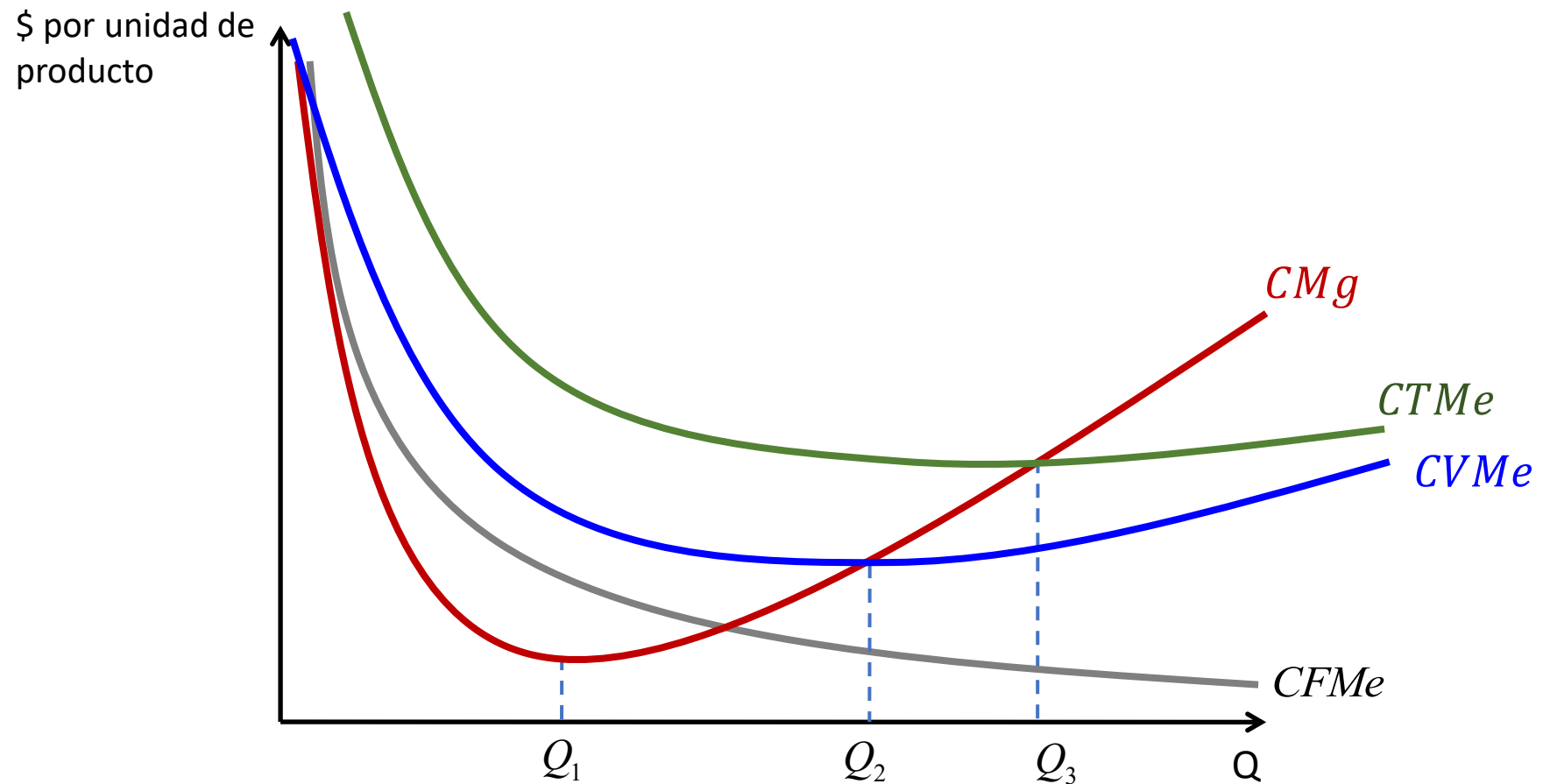
$$CTMe_{q_1} = CFMe_{q_1} + CVMe_{q_1} = \frac{CT_{q_1}}{q_1}$$

$$CMg_{q_1} = \frac{\Delta CT_{q_1}}{\Delta q} = \frac{\partial CT_{q_1}}{\partial q}$$

- También se debe considerar el concepto de **costo hundido**:
 - Costo incurrido de forma independiente al nivel de producción.
 - Una vez realizado no puede ser recuperado.

Teoría de costos

- Y gráficamente:



Economías de escala

- Sabemos que la firma maximiza su beneficio económico cuando $IMg = CMg$.
- Y para ello:
 - La producción debe ser positiva.
 - El precio debe ser mayor que el costo medio variable.
 - Debe tener en consideración su decisión de cierre.
- Además, si la firma está ponderando ingresar a la industria, esta debe poder cubrir sus costos hundidos.
- ***Economías de escala***: gracias a la existencia de economías de escala, se explica que el costo promedio disminuya conforme aumenta la producción.
 - La presencia de economías de escala o deseconomías de escala se explica por la tecnología subyacente.

Economías de escala

- Con economías de escala los costos promedios caen conforme aumenta la producción.
- Se puede construir el siguiente índice de economías de escala:

$$S = \frac{CTMe}{CMg}$$

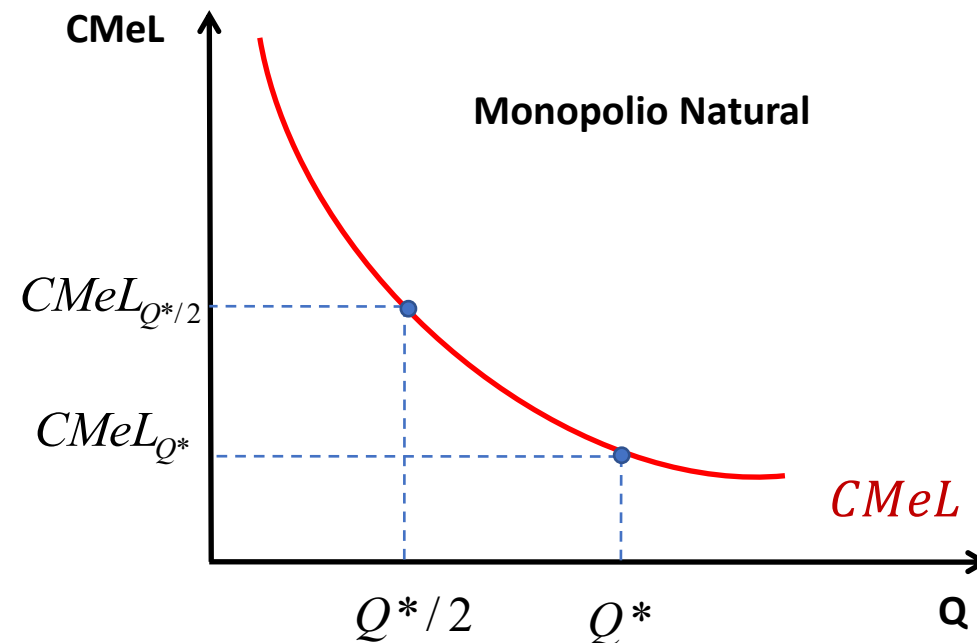
- Si $S > 1 \Rightarrow$ rendimientos de escala
- Si $S < 1 \Rightarrow$ deseconomías de escala

Monopolio natural

Monopolio natural

- Si las economías de escala dominan el tramo relevante de las curvas de costos, se dice que se está ante la presencia de un **monopolio natural**.
- Es siempre más barato, en estos casos, que una sola empresa abastezca todo el mercado, a que lo hagan dos o más empresas.

Cuando la curva C_{MeL} es descendente en todos sus puntos, siempre es más barato que toda la industria sea abastecida por una empresa.



Costo hundido

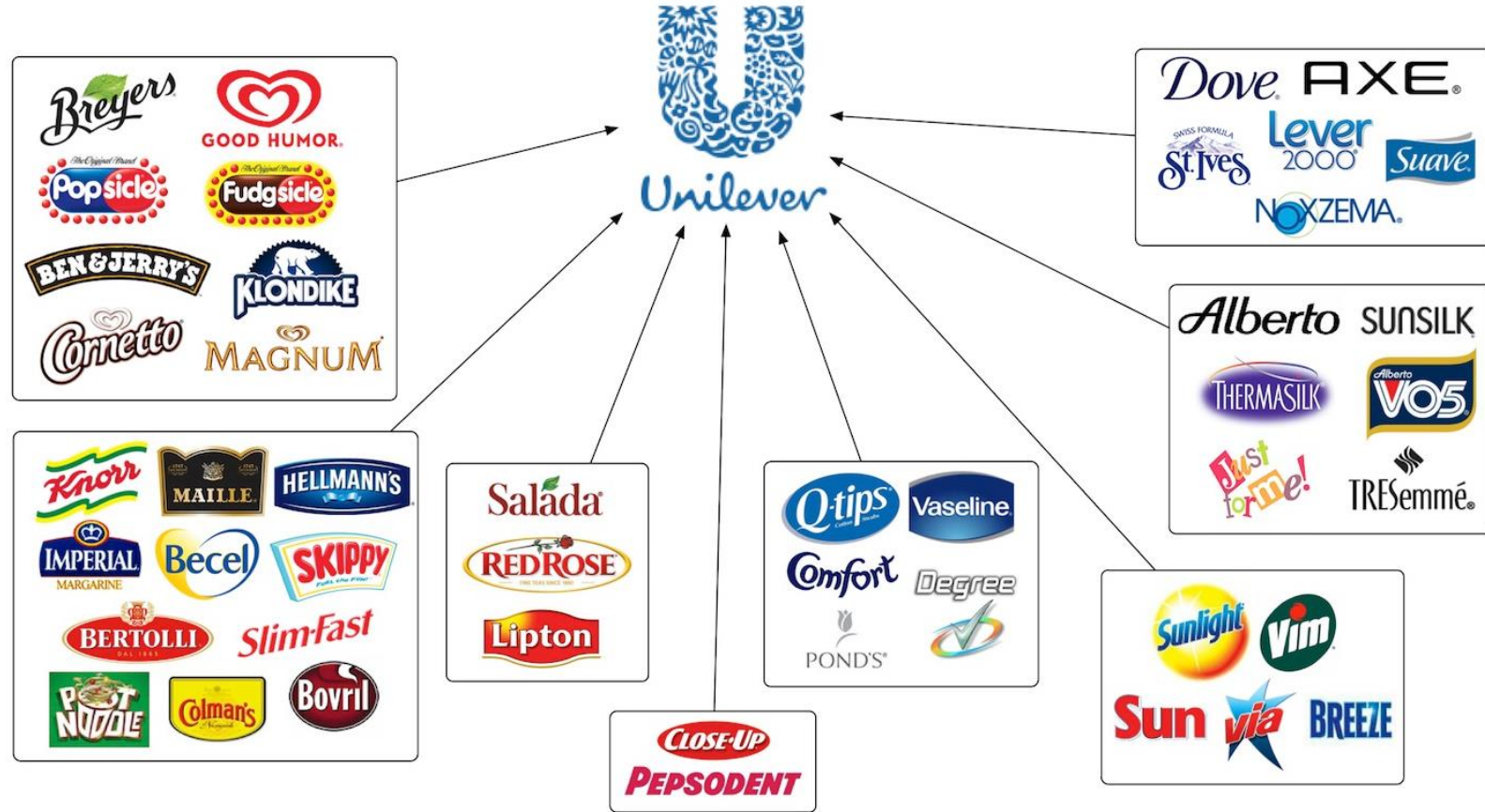
Costos hundidos

- Los **costos hundidos** también ejercen una importante influencia en la estructura del mercado (si existen costos hundidos relacionados con el ingreso, entonces las empresas deben obtener utilidades positivas en cada periodo de operación para cubrir sus costos de ingreso):
 - Cuanto mayor sea el costo hundido, menos empresas habrá en equilibrio
 - Con menos costos hundidos, más empresas podrán acceder al mercado
- Algunos costos pueden ser fácilmente redistribuidos (no son gastos hundidos):
 - Compra de una línea de buses interurbanos.
- Otros costos son muy específicos por lo que no pueden ser destinados a otros usos:
 - Gastos de investigación de mercado.
 - Líneas férreas entre dos estaciones.

Empresa multiproducto

Empresa multiproducto

- Ejemplo:



Empresa multiproducto

- Ejemplo:

Nestlé en Chile



Desde que Nestlé llegó a Chile en 1924, nuestro propósito ha sido mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.

Empresa multiproducto

- Muchas empresas producen múltiples productos: ¿qué ocurre con los costos de este tipo de empresas?
 - Unilever, CCU, PepsiCo, CMPC, Microsoft, etc.
- ¿Qué entenderemos por costos y producción en estos casos?
- ¿Cómo se define el costo promedio en estas empresas?
 - ✓ Medimos el costo promedio para una mezcla dada de productos.
 - ✓ Costo total de producir en dos firmas es $C(q_1, q_2)$
 - ✓ Se dice que existen economías de alcance si conviene más fabricar un producto en una sola empresa que en dos o más:
$$C(q_1, 0) + C(0, q_2) - C(q_1, q_2) > 0$$
- Si esta expresión es positiva, se dice que existen ***economías de alcance***, si es negativa, se dice que existen ***deseconomías de alcance***.

Economías de alcance

Economías de alcance

- La medida se define de la siguiente forma:

$$S_c = \frac{C(q_1, 0) + C(0, q_2) - C(q_1, q_2)}{C(q_1, q_2)}$$

- Si la fabricación de más de un producto reduce el costo de fabricar otro, entonces la empresa podría reducir su costo promedio a un mínimo a medida que aumenta la fabricación de ambos productos.
- Lo más importante sobre las economías de alcance es que generan economías de escala de productos múltiples donde podríamos esperar que no hubiera ninguna.
 - Si $S > 0 \Rightarrow$ rendimientos crecientes a escala ante productos múltiples (existen economías de alcance).
 - Si $S < 0 \Rightarrow$ rendimientos decrecientes a escala en el caso de productos múltiples (deseconomías de alcance).
 - Si $S = 0$, $\Rightarrow$ no existen economías a escala ni deseconomías para la empresa de productos múltiples.

Economías de alcance

- Se generan por dos razones fundamentales:
 - i. Producciones particulares comparten insumos comunes.
 - Ferrocarril: transporte de carga y de pasajeros.
 - Publicidad que beneficia a la marca de varios productos.
 - Componentes comunes de productos, las empresas pueden aprovechar economías de escala.
 - ii. Presencia de costos complementarios.

La producción de más de un bien reduce el costo de producir un segundo bien.

 - Explotación de petróleo y gas natural (la misma exploración).
 - Empresa de software que además ofrece productos de asesoría y consultoría.
 - Enseñanza, si se ofrece un postgrado, es fácil ofrecer pregrado (ILADES - Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible).

Economías de alcance

- Ejemplo:

$$C(q_1, q_2) = 10 + 25q_1 + 30q_2 - 3q_1q_2$$

$$C(q_1, 0) = 10 + 25q_1$$

$$C(0, q_2) = 10 + 30q_2$$

$$S_c = \frac{C(q_1, 0) + C(0, q_2) - C(q_1, q_2)}{C(q_1, q_2)}$$

$$S_c = \frac{10 + 25q_1 + 10 + 30q_2 - (10 + 25q_1 + 30q_2 - 3q_1q_2)}{10 + 25q_1 + 30q_2 - 3q_1q_2}$$

$$S_c = \frac{10 + 3q_1q_2}{10 + 25q_1 + 30q_2 - 3q_1q_2} > 0$$

- Si $S > 0$ existen rendimientos crecientes a escala ante productos múltiples (existen economías de alcance).

Economías de alcance

- **Fuentes de economías de alcance**
- Producciones particulares comparten insumos comunes
 - Mismo equipo trabajando para diversos productos.
 - Publicidad compartida creando una marca.
 - Gastos genéricos de marketing e I+D.
- Complementariedad de costos
 - Producir un bien reduce el costo de producir otro.
 - Petróleo y gas natural.
 - Software y soporte informático.
 - Venta minorista y promoción de productos.

Economías de alcance

- Es esperable que las economías de alcance surjan bajo producción de productos similares o bajo la producción de variedades del mismo bien, por ejemplo, producción de distintas líneas de cereales para el desayuno o bien variedades de distintos alimentos preparados.
- Para considerar este tipo de situaciones, se debe introducir un *modelo de diferenciación de productos*.
- Hay algunas características que distinguen diferentes variedades de un producto, por ejemplo:
 - ✓ Contenido de azúcar para las bebidas
 - ✓ Color por ejemplo para los productos masculinos/femeninos
 - ✓ Aceleración para los autos

Economías de alcance

- Estos atributos se pueden medir y clasificar como una línea continua. Los productos individuales pueden ser situados en esta línea en términos de la cantidad de la característica o atributo que poseen.
- Es más probable que se desarrollen economías de alcance en el caso de empresas que fabriquen distintas variedades de un mismo bien. Este tipo de economías de alcance ha aumentado en el último tiempo por la introducción de técnicas de *manufactura flexible*.
 - ***Manufactura flexible:** unidad(es) de producción que puede(n) producir una gama de productos discretos con un mínimo de intervención manual.*

Bienes durables

Bienes durables

- Los análisis realizados hasta ahora suponen implícitamente que los monopolios producen y venden un bien no duradero al precio de monopolio en cada periodo.
- *¿De qué forma la durabilidad afecta la política de precios de un monopolista?*
- El desarrollo de la estrategia de los monopolistas que venden un bien durable se desarrolló a partir de los aportes de Coase (conjetura de Coase).

Bienes durables

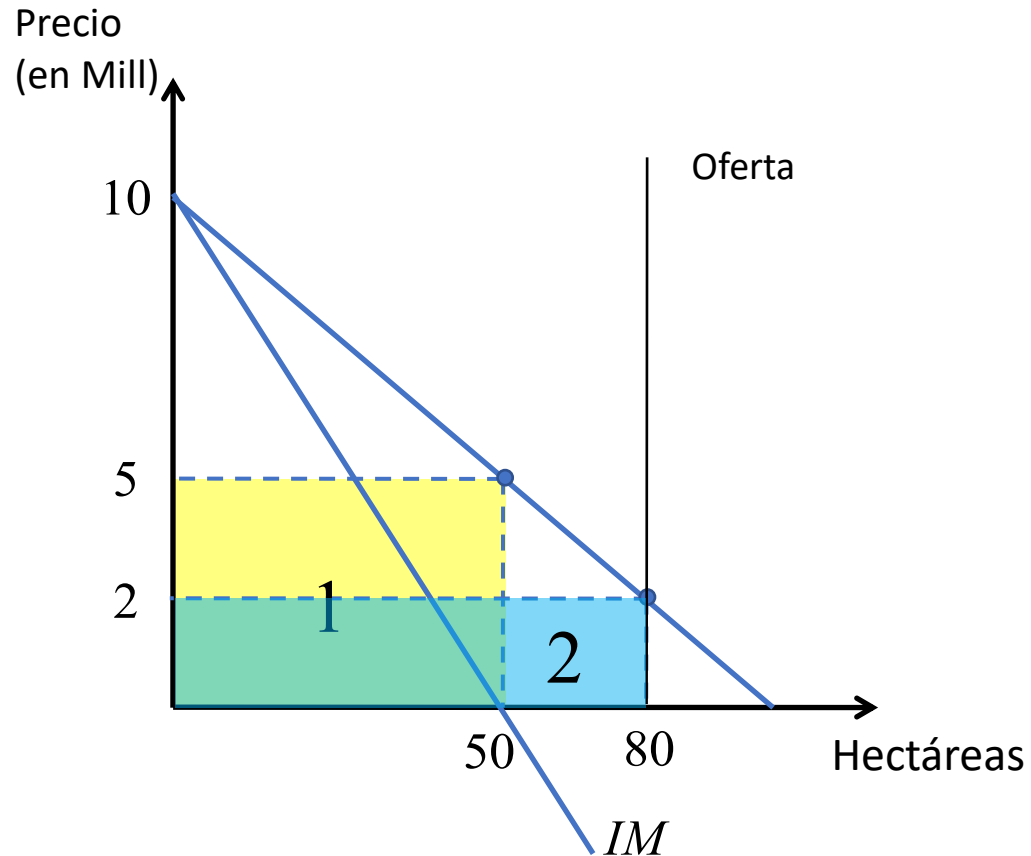
Ejemplo: (Pashigian, capítulo 9).

- Suponga que Ud. hereda 80 hectáreas con vista a la playa en el litoral central.
- Su corredor de propiedades prepara el siguiente informe respecto a las posibilidades de vender las 80 hectáreas para maximizar sus ingresos:

Cantidad demandada de hectáreas	Precio por hectárea (\$)	Ingreso Total
30	\$ 7.000.000	\$ 210 Mill
40	\$ 6.000.000	\$ 240 Mill
50	\$ 5.000.000	\$ 250 Mill
60	\$ 4.000.000	\$ 240 Mill
70	\$ 3.000.000	\$ 210 Mill
80	\$ 2.000.000	\$ 160 Mill

Bienes durables

$$P = 10.000.000 - 100.000Q$$



Fijación del precio de la tierra de un monopolista

- El único propietario de las hectáreas querrá vender la totalidad de las 80 hectáreas, no solo las 50 primeras.
- Existen incentivos para vender las 50 primeras a 5 millones y las 30 ha. restantes a 2 millones cada una.

Bienes durables

- Al tener incentivos para vender todas las hectáreas, los compradores que están dispuestos a pagar 5 millones por cada hectárea no tienen incentivos a desembolsar dichos montos, ya que saben que en el futuro deberá bajar los precios, por lo que están dispuestos a esperar a que el precio disminuya a 2 millones.
- Los compradores no están dispuestos a comprar las hectáreas a menos que éstas bajen a 2 millones.
- Coase afirma que *un monopolista que vende un bien duradero sólo puede cobrar un precio competitivo*, a menos que descubra una forma de proteger los intereses de los compradores.



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática II

Clase 10: Monopolio Multiproducto y Bienes Durables

Docente: Claudia Allendes Varas

